=CÂMP ELECTROMAGNETIC=

1. Curent de deplasare. Legea lui Maxwell - Ampère.
2. Ecuațiile lui Maxwell
3. Unde electromagnetice
4. Proprietățile undelor electromagnetice
5. Energia câmpului electromagnetic. Vectorul lui Poynting.

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \cdot I$ (curent staționar)

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I + I_d)$ (curent continuu)

$\downarrow \varepsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt}$; $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

$\text{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{j} + \varepsilon_0 \cdot \mu_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

① Teorema lui Gauss pt. câmp electric:

$\Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV \Rightarrow \text{div}\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ densitatea

(M_1)

T. lui Gauss pt. câmp magnetic:

$\Phi_m = 0 \Rightarrow \oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \text{div}\,\vec{B} = 0$ (M_2)

↓ integrala pe suprafață închisă

↓ produs scalar (cosoc)

Legea lui Faraday: $e_n = -\frac{d\Phi_m}{dt} \Rightarrow \oint \vec{E}\, d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$\Downarrow$

$\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$ (M_3)

Legea lui Maxwell-Ampère:

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \left(I + \varepsilon \frac{d\Phi_e}{dt}\right) \Rightarrow \text{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{j} + \varepsilon \cdot \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (M_4)

Legile de material:

$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$

$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \cdot \vec{H} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$

$\vec{j} = \sigma \vec{E}$

→ Pentru un mediu oarecare:

$\varepsilon_0 \to \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

$\mu_0 \to \mu = \mu_0 \mu_r$

$E(t) \to B(t)$

$(M_3)+(M_4)$

↓

câmp electromagnetic

(generare reciprocă de câmp electric și câmp magnetic)

!Obs: Dacă E sau B sunt staționare (const. în timp) ecuațiile Maxwell se decuplează și se reduc la cazurile: câmp electrostatic - câmp magnetostatic

→ pt. vid: $\rho = 0;\ j = 0$

$\operatorname{div}\vec{E} = 0$

$\operatorname{div}\vec{B} = 0$

$\operatorname{rot}\vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\operatorname{rot}\vec{B} = \varepsilon_0 \cdot \mu_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\operatorname{div} \to \nabla_0 \cdot \vec{A}$ operatorul nabla

$\operatorname{rot} \to \nabla_x \times \vec{A}$

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

grad $\to \nabla$ se aplică unui scalar

$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (M_1)$

$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (M_2)$

$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (M_3)$

$\nabla \cdot \vec{B} = \varepsilon_0 \cdot \mu_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{dt} \quad (M_4)$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \cdot \vec{A}$

$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \overset{not}{=} \Delta$ (operator Laplace)

$\nabla \times (M_3) \Rightarrow \nabla \times (\nabla \cdot \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{B})$

$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \Delta\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B})$

$\downarrow (M_1) \qquad \downarrow (M_3)$

$0 \qquad -\Delta\vec{E} = \varepsilon_0 \cdot \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \cdot \mu_0} \cdot \Delta\vec{E} = 0$ (pentru cazul 1-dim)

$$v^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \cdot \mu_0} \rightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} = c$$

③ Câmpul electric $\vec{E}$ se propagă în vid sub forma unei unde, cu viteza egală cu viteza luminii.

$$\vec{E} = \vec{E_0} \cdot e^{i(Kx - \omega t)}$$

→ pentru un mediu oarecare:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \cdot \mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$$ → indice de refracție

Analog:

$\nabla \times (M_4) =$
$\downarrow (M_2) + (M_3)$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} - v^2 \cdot \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \underbrace{\vec{B_0}}_{\text{amplitudine}} e^{i(Kx - \omega t)}$$

în general: $Kx \rightarrow \vec{K} \cdot \vec{r}$

$$\vec{B} = \vec{B_0} \cdot \cos(\underbrace{\vec{K} \cdot \vec{r} - \omega t}_{\text{faza undei}})$$

!! Unda = fenomen periodic în timp și spațiu.

$$\varphi = Kx - \omega t$$

$$d\varphi = 0 \Rightarrow K dx - \omega dt = 0$$

$$\frac{\partial x}{\partial t} = v_f = \frac{\omega}{K}$$

ω = periodicitate în timp $\left(\omega = \frac{2\pi}{T}\right)$

K = periodicitate în spațiu $\left(K = \frac{2\pi}{\lambda}\right)$

v_f = viteză de fază